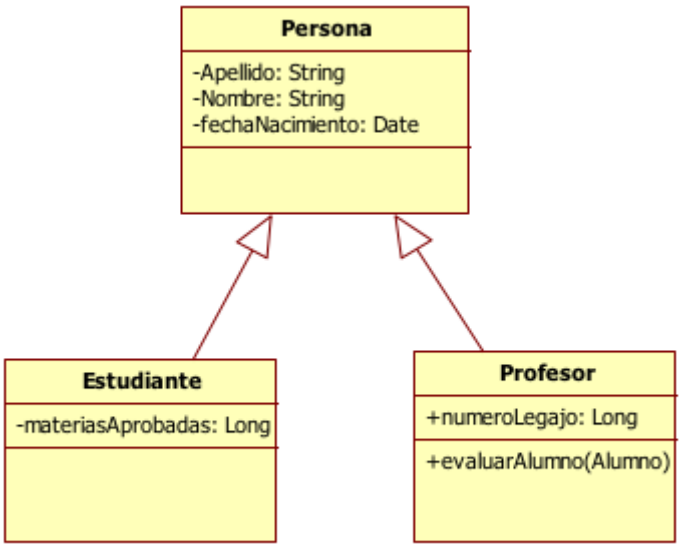
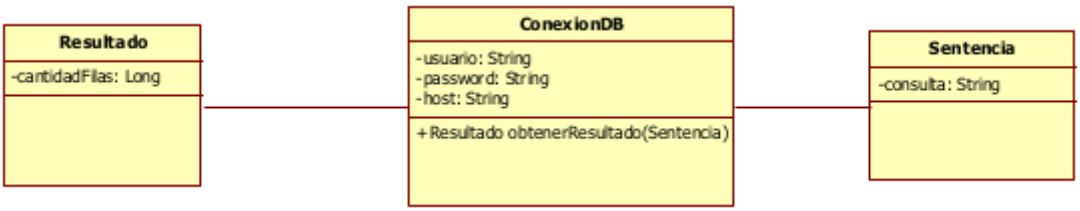
Patrones de Diseño
Parte 1

En esta guía práctica estudiaremos algunos patrones de diseño y aplicaremos los conceptos vistos utilizando diagramas de clases en UML.
Para cada uno de los ejercicios modifique el diagrama de clases implementando el patrón correspondiente para resolver cada uno de los problemas.

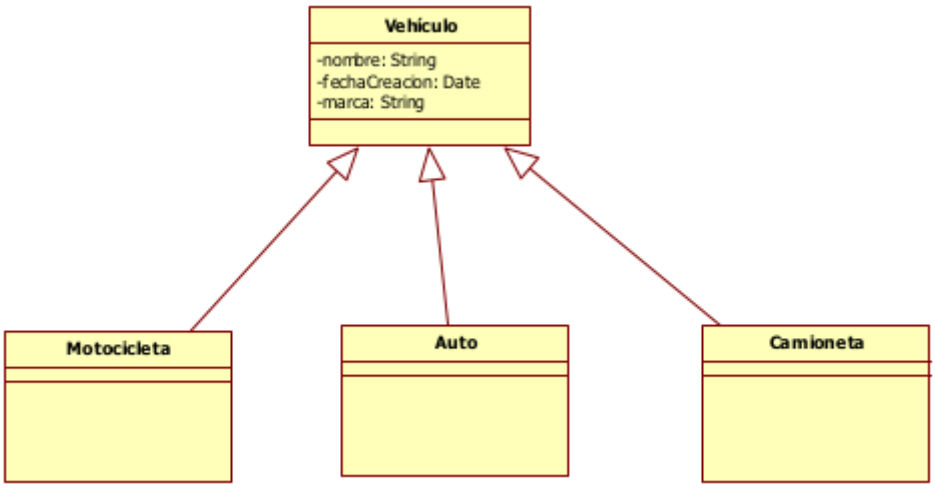
Ejercicio 1:
Se desea modelar el diagrama de clases de un sistema de alumnado, en el cual los alumnos son evaluados por un y sólo un docente. Se debe implementar un patrón para permitir esto, mencionamos a continuación las clases a utilizar.



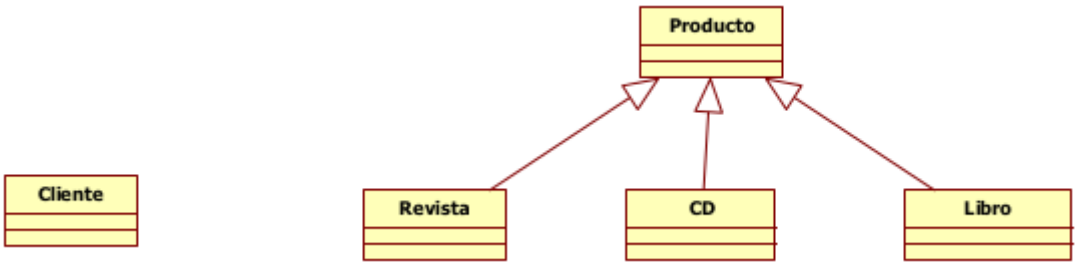
Ejercicio 2:
Se desea modelar la parte de conexión a base de datos de un sistema, para ello se necesita que sólo se pueda crear una instancia de un objeto llamado ConexionDB, el cual también debe requerirse que solamente se pueda crear un solo objeto, adjuntamos el diagrama de clases que existe actualmente:



Ejercicio 3:
Se desea modelar un sistema de gestión automotor para una concesionaria, necesitamos resolver un problema que tiene que ver con la creación de los objetos, adjuntamos parte del diagrama de clases:



Ejercicio 4:
Actualmente se desean implementar mejoras en un sistema de gestión para una tienda que vende distintos tipos de productos (revistas, cds, libros), se desea implementar una interface fácil y de simple acceso para que una clase Cliente pueda interactuar de forma fácil para realizar compras y reclamos, adjuntamos parte de un diagrama de clases:



Patrones de Diseño
Parte 2

En esta guía práctica estudiaremos algunos patrones de diseño y aplicaremos los conceptos vistos utilizando diagramas de clases en UML.
Para cada uno de los ejercicios modifique el diagrama de clases implementando el patrón correspondiente para resolver cada uno de los problemas.

Ejercicio 1:
Supongamos que tenemos un sistema que vende libros. Se desea vincular al sistema una clase de tipo libro digital con un funcionamiento diferente al que se está manejando. Se debe adaptar la nueva clase sin que afecte la lógica de la aplicación.
Se adjunta una parte del diagrama de UML:



Ejercicio 2:
Se posee una clase Archivo, la cual cuenta con los siguientes atributos:

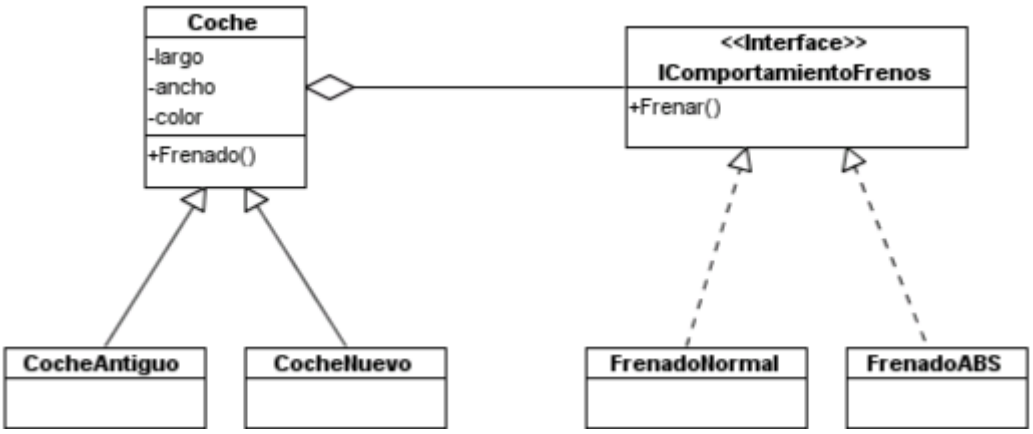
- Nombre
- Tamaño
- Contenido

Además se cuentan ya con 3 tipos de clases, las cuales exportan a diferentes formatos (CSV, XLS, PDF).
Se desea que cuando se modifique el contenido del archivo, automáticamente se invoquen a los 3 exportadores para publicar los cambios inmediatamente en el sistema.



Ejercicio 3:
Considere la clase Archivo del ejercicio 2, se desea modelar ahora una estructura de directorios, en donde un archivo puede contener más archivos (suponemos que un directorio es un tipo especial de archivo).
Realice un diagrama de clases implementando el patrón Composite, para resolver éste problema.

Ejercicio 4:
Diga que patrón se está utilizando en este ejemplo e indique cuáles son las partes de la estructura del patrón.



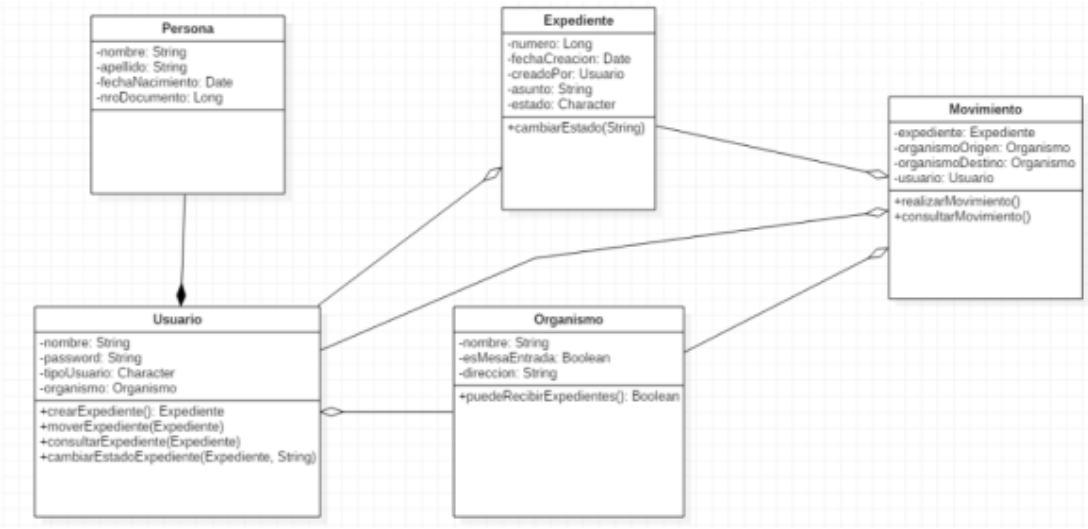
Ejercicio 5:
Se quiere construir un editor de expresiones matemáticas. Especificar el diagrama de clases que permita representar expresiones válidas haciendo uso de patrones.
Una expresión válida estará formada o bien por un número o bien por la suma/resta/división/multiplicación de dos expresiones.

Ejemplo de expresiones válidas:

- 4
- 3+8
- 14*(3+5)

Patrones de Diseño
Parte 3 'Adicionales'

Ejercicio 1.
El siguiente diagrama de clases modela el funcionamiento de un sistema de gestión de expedientes para un organismo público del estado. El objetivo del diagrama es modelar el funcionamiento del módulo de envío y recepción de expedientes entre distintos organismos.

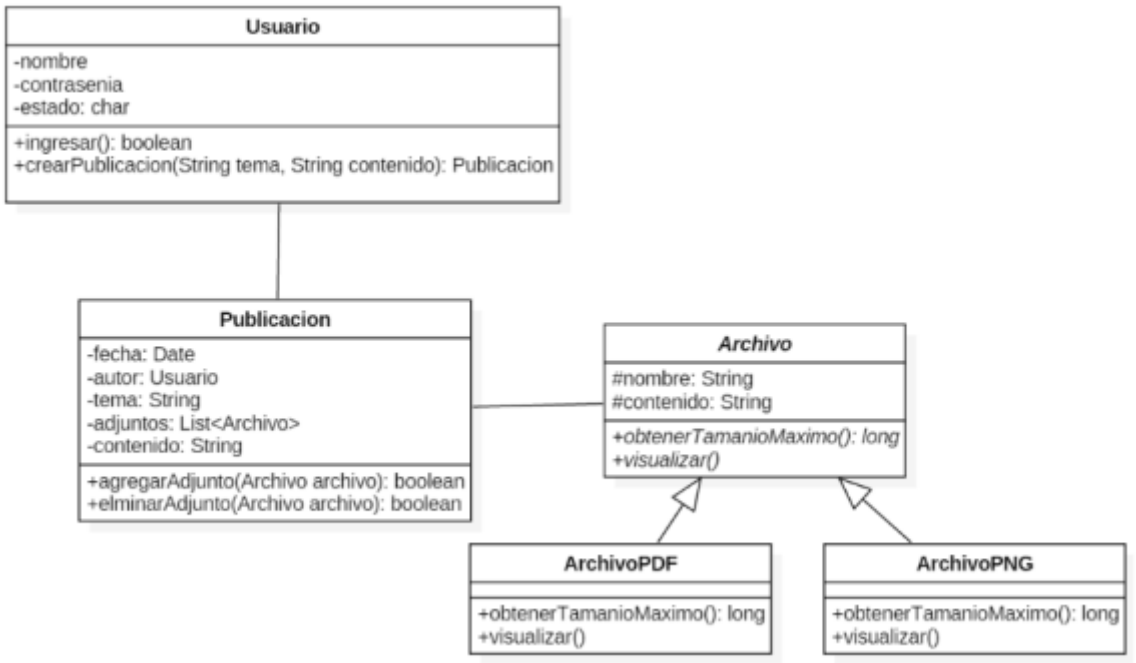


Se solicita modelar en un nuevo diagrama de clases la resolución de los siguientes problemas (indicando que patrón y justificando en cada caso el porqué de la elección de ese patrón):
1- Debido a que se cuenta con múltiples organismos y los mismos se encuentran en una estructura de jerarquía, se necesita modelar dicho requerimiento, en el cual un organismo puede tener organismos hijos y organismos padres.
2- Se desea crear una clase para mantener la seguridad de los usuarios, llamada GestorUsuarios, dicha clase tendrá métodos para realizar el login del sistema, cambiar la contraseña del usuario, dar de baja y dar de alta usuarios, por motivos de performance se desea crear una sola instancia de dicha clase.
3- Se necesita implementar mecanismos de auditoría sobre los movimientos que se realizan de expedientes, para esto es necesario que cada vez que se realice un movimiento, se envíe una alerta al administrador y se registre éste suceso en una tabla de auditoría. Es deseable a futuro implementar nuevos mecanismos de alerta.

Ejercicio 2.

El siguiente diagrama modela la parte de un sistema encargada de la gestión de diverso tipo de contenido.

Se brinda la posibilidad a los usuarios de realizar publicaciones, permitiendo adjuntar a las mismas distintos tipos de archivos, cada uno de ellos con un tamaño máximo permitido distinto.



A continuación, se nos solicita realizar las siguientes modificaciones:

1- Se desea agregar la posibilidad de adjuntar archivos de tipo JPG, TXT y de poder agregar nuevos tipos de archivo en el futuro.

2- Se desea poder organizar la estructura de archivos en carpetas, en donde una carpeta es un tipo de archivo que contiene más archivos.

3- Se desean implementar notificaciones, de manera tal que cada vez que se cree una notificación, se envíe un mail al administrador del sistema y se notifique dicho suceso en una tabla de auditoría.

4. Se desea implementar un Gestor de Contenido, cuyo rol será el encargado de realizar las publicaciones, así como también se permitirá su edición y borrado lógico, se nos ha planteado la necesidad de contar con una sola instancia de esta clase como máximo.